

黑色	文章主体部分，可直接作为论文内容或模板正文。
蓝色	文章某一环节的实际操作、执行步骤和处理动作。
红色	解释说明，讲解该部分的构成、作用和写法。
绿色	常见误区、禁忌和风险提醒，需要仔细阅读。
黄色	生成该部分内容时可以直接使用的 AI 提示词。
灰色	摘要及首页内容的自查检查清单。

一、章节定位	2
二、模型假设的主要作用	2
明确研究边界	2
将现实问题数学化	2
降低问题复杂度	2
明确数据使用条件	2
满足模型使用条件	2
三、模型假设的来源	2
1. 题目明确给出的假设	2
2. 根据题目合理推出的假设	2
3. 具体模型所必需的假设	2
四、常见假设类型与写法	3
五、数量与单条写法	4
六、模型假设通用成稿模板	4
七、不同类型问题的假设示例	4
八、不可取的做法	5
九、假设与后文的对应关系	6
十、生成模型假设的 AI 提示词	6
十一、模型假设自查检查清单	7
十二、推荐写作流程	7

一、章节定位

模型假设是对现实问题进行合理简化，并明确模型适用条件与研究边界的章节。它连接问题分析与模型建立，说明模型在什么条件下成立、保留哪些主要因素、忽略哪些次要因素，以及数据和参数在何种条件下可以使用。

每一条假设都应有明确依据、服务于后续模型，并能够说明它简化了什么问题以及可能带来什么影响。

核心原则：在不歪曲问题本质、不违背题目要求的前提下保留主要矛盾、舍弃次要因素，使现实问题能够被数学化描述和求解。

二、模型假设的主要作用

明确研究边界

说明模型考虑与不考虑的因素，避免研究范围无限扩张。

将现实问题数学化

通过理想化对象、稳定状态或简化关系建立数学描述。

降低问题复杂度

忽略影响较弱的次要因素，使模型可求解。

明确数据使用条件

说明数据可靠性、代表性、误差范围和可比性。

满足模型使用条件

明确独立性、平稳性、分布形式或参数稳定性等要求。

三、模型假设的来源

1. 题目明确给出的假设

题目已经规定的条件应准确保留，例如“城市人口为 100 万”“设备处于额定状态”“某参数在研究周期内保持不变”。

2. 根据题目合理推出的假设

题目未直接说明，但可以依据研究情境、常识或附件信息合理推导，例如在正常运营研究中排除战争、重大灾害等极端事件。

3. 具体模型所必需的假设

为了满足模型结构或算法条件而设置，例如线性关系、泊松到达、均匀混合、平稳序列等。这类假设应尽量由数据检验、机理分析、领域常识或文献支持。

四、常见假设类型与写法

1. 数据真实性与有效性

假设题目提供的数据及补充收集的数据来源可靠；经过缺失值、异常值和一致性检验后，保留的数据能够反映研究对象的基本特征。

注意：“数据可靠”不等于“数据绝对没有误差”。如果正文进行了缺失值或异常值处理，就不能再写“数据集完整且不存在任何错误”。

2. 小概率事件排除

假设研究期内不发生重大自然灾害、战争或其他足以改变系统运行机制的极端事件。

3. 主要因素保留、次要因素忽略

根据研究目标，仅考虑【主要因素】对【研究对象】的影响，忽略【次要因素】在研究周期内产生的微小扰动。

边界：被忽略的因素必须相对次要。题目研究政策影响时不能假设政策不变；研究拥堵时不能忽略拥堵。

4. 系统平稳性

假设【明确时间或空间范围】内的【环境、参数或运行状态】近似保持稳定。长期预测应明确基准情景或参数范围，不应笼统假定所有条件永久不变。

5. 对象理想化

根据尺度和任务需要，可将车辆视为质点、将管道视为内径均匀的圆柱体、假设材料均匀且各向同性，或假设群体充分混合。理想化不得删除题目研究的关键特征。

6. 参数形式与概率分布

假设【参数或随机变量】服从【分布或函数形式】。此类假设应由数据检验、机理分析、领域常识、权威文献或题目规定支持。

7. 变量关系

在【明确研究范围】内，假设【变量 A】与【变量 B】近似呈【线性、可加或其他】关系。该假设会直接决定模型类型，应谨慎设置。

8. 行为与决策

假设决策者在已知信息和给定约束下，以【成本最小、收益最大或其他目标】为主要决策准则。行为假设应符合题目情境，不应一律假定完全理性。

9. 空间与时间

假设同一统计周期内数据口径一致，或将每一天视为一个等长决策周期。应明确假设适用的尺度。

10. 独立性或无相互干扰

假设【对象或事件】之间相互独立。独立性通常是较强假设，存在资源竞争、空间冲突或传播关系时不能轻易使用。

五、数量与单条写法

模型假设一般写 4—8 条较为合适，但数量不是硬性标准。复杂问题可以更多，简单问题可以更少。判断依据是是否覆盖关键前提、主要简化与模型条件。

一条完整假设最好包括“假设内容+假设依据+建模作用”。关键假设、强假设和可能影响结论的假设，建议补充 1—3 句话说明理由。

推荐写法

假设研究期内不发生足以改变市场运行机制的极端事件。由于本文关注正常环境下的长期发展趋势，因此不考虑战争、重大灾害等小概率冲击。

假设 1：题目提供并经清洗后的数据具有可靠性和代表性。说明：数据均来自题目附件或权威公开渠道，测量和统计误差处于可接受范围，不会改变模型所得总体规律。

六、模型假设通用成稿模板

3 模型假设

为突出研究对象的主要特征并降低次要因素对模型求解的干扰，在不改变问题本质的前提下，结合题目条件、数据特征及后续模型需要，作出如下假设：

1. 假设【具体内容】。
【说明假设依据、简化对象及其对模型的作用。】
2. 假设【具体内容】。
【说明假设依据、简化对象及其对模型的作用。】
3. 假设【具体内容】。
【说明假设依据、简化对象及其对模型的作用。】
4. 假设【具体内容】。
【说明假设依据、简化对象及其对模型的作用。】
5. 假设【具体内容】。
【说明假设依据、简化对象及其对模型的作用。】
6. 假设【具体内容】。
【说明假设依据、简化对象及其对模型的作用。】

不推荐开头：“为了方便模型建立，使模型更加完备、预测结果更加合理，作出如下假设。”这类表述空泛，没有说明简化原则和研究边界。

七、不同类型问题的假设示例

1. 预测类问题

- 假设经清洗后的历史数据能够反映研究对象的主要变化规律。
- 假设预测期内不发生改变原有发展机制的重大突发事件。
- 假设历史数据中识别出的主要关系在预测期内具有一定延续性。

- 假设不同来源数据经口径统一后具有可比性。
- 假设随机扰动的均值为 0，不造成长期系统性偏差。

2. 综合评价问题

- 假设所选指标能够从题目要求的维度反映评价对象的主要特征。
- 假设指标经标准化后具有可比性。
- 假设各评价对象处于相同或可比的评价环境。
- 假设指标间的信息重复可通过相关性分析或降维方法控制。

错误写法：“假设所选指标能够全面、准确地评价研究对象。”这相当于提前假定模型正确，应在后文通过权重对比、敏感性分析或结果验证进行检验。

3. 优化问题

- 假设决策周期内资源总量和主要约束条件已知。
- 假设各项成本按照统一口径计算。
- 假设执行过程不存在未建模的额外资源损耗。
- 假设同一决策周期内单位成本保持不变。
- 假设所有决策变量均满足题目规定的可行范围。

4. 交通与路径问题

- 在单次任务周期内，道路网络结构不发生变化。
- 除题目明确考虑的拥堵因素外，忽略临时交通管制和重大事故。
- 车辆按照规划路径运行，不发生无任务要求的中途绕行。
- 若车辆尺寸相对于道路尺度可忽略，则将车辆视为质点。

5. 物理机理问题

- 假设材料均匀且各向同性。
- 假设系统与外界的非目标能量交换可以忽略。
- 假设测量仪器的随机误差处于允许范围。
- 假设研究区间内相关物理参数保持恒定。
- 忽略对主要物理过程影响较小的高阶效应。

6. 新能源汽车问题

- 假设产销量、保有量、能源消费和排放数据来源可靠，经口径统一后具有可比性。
- 除政策影响问题外，在基础趋势模型中不考虑战争、重大灾害等极端事件造成的结构性冲击。
- 在基准情景下，历史数据反映的主要发展机制在预测期内具有延续性；政策变化通过单独情景参数刻画。
- 假设同类车辆在相同使用条件下的平均能耗和平均行驶里程具有代表性。
- 生态环境模型中的排放因子采用统一核算口径，并考虑电力生产端与车辆使用端的主要排放。

八、不可取的做法

- 假设本文模型能够准确预测未来，或假设结果必然合理有效。

- 未检查数据便假设不存在任何缺失值、异常值和错误。
- 忽略题目要求研究的核心因素。
- 使用过度理想化且没有依据的完全理性、完全独立或永久稳定假设。
- 写入后文完全没有使用的假设。
- 用多条近义句重复“数据真实可靠”。
- 把“采用插值法补全缺失值”等数据处理操作写成假设。
- 模型检验发现假设与结果矛盾后仍不修改。

九、假设与后文的对应关系

假设类型	后续对应内容
数据可靠性	数据来源、清洗和误差说明
参数恒定	模型中的常数参数
变量独立	概率模型或回归条件
忽略次要因素	变量选择和模型边界
线性关系	目标函数或约束形式
分布假设	参数估计和分布检验
极端事件排除	适用范围和模型局限
行为假设	决策规则或目标函数
时间平稳性	预测模型及适用期限

表 1 模型假设与后续论文内容的对应关系

十、生成模型假设的 AI 提示词

使用时应同时提供完整赛题、附件数据说明、问题分析、拟采用模型和已完成的数据检验。AI 只能提出有依据且会在后文使用的假设。

你是一名熟悉数学建模竞赛论文规范的学术写作助手。请根据下方赛题、附件说明、问题分析和拟采用模型，撰写“模型假设”章节。

要求：

1. 先识别三类假设：题目明确给出的条件、根据题意合理推出的条件、具体模型真正需要的条件。
2. 每条假设必须合理、必要，并能够在后续变量、参数、公式、约束、模型检验或局限分析中找到对应作用。
3. 优先覆盖数据有效性、研究边界、主要因素与次要因素、参数稳定性、变量关系、分布或独立性条件；仅选择与本题和实际模型有关的内容。
4. 关键假设应在后面用 1—3 句话说明依据、简化对象和建模作用。题目直接给出的简单条件可以简洁列出。
5. 不得假设模型、指标体系或结果必然正确；不得忽略题目要求研究的核心因素；不得虚构数据完整性、分布、独立性和平稳性检验结果。
6. 如果正文处理了缺失值或异常值，不得写“数据不存在缺失或错误”；应写为“经过清洗后保留的数据满足建模需要”。
7. 不得把数据预处理步骤写成模型假设。不得为了达到固定数量而重复或凑数。

8. 一般输出 4—8 条，具体数量由题目复杂程度决定。使用第三人称，编号和句式保持统一。
9. 输出后增加“待核对事项”，列出缺少数据检验依据、与题目可能冲突或需要在正文验证的假设。

输出格式：

3 模型假设

引导语

1. 假设【内容】。

说明：【依据、简化对象和建模作用】

2.

待核对事项

- 【无则写“无”】

以下为建模材料：

<赛题及附件说明>

【在此粘贴】

</赛题及附件说明>

<问题分析与拟采用模型>

【在此粘贴】

</问题分析与拟采用模型>

<已完成的数据检验>

【在此粘贴；没有则注明“尚未检验”】

</已完成的数据检验>

十一、模型假设自查检查清单

- ☐ 是否包含题目明确给出的关键条件？
- ☐ 是否包含后续模型真正需要的假设？
- ☐ 每条假设是否有合理依据？
- ☐ 是否说明主要简化和研究边界？
- ☐ 是否保留核心因素，只忽略次要因素？
- ☐ 是否有假设与题目要求冲突？
- ☐ 是否假设模型、指标体系或结果必然正确？
- ☐ 数据假设是否与实际数据处理一致？
- ☐ 分布、独立性和平稳性假设是否经过检验或有依据？
- ☐ 是否把数据处理步骤误写成假设？
- ☐ 是否存在重复或完全没有在后文使用的假设？
- ☐ 是否存在过度理想化、明显偏离现实的假设？
- ☐ 关键假设是否说明理由和作用？
- ☐ 假设数量是否与问题复杂度匹配？
- ☐ 编号、句式和标点是否统一？
- ☐ 模型检验结果是否与假设相容？
- ☐ 模型局限部分是否回应较强假设？
- ☐ 是否在论文完成后重新核对并修订假设？

十二、推荐写作流程

1. 从题目中提取明确给出的条件和假设。
2. 根据问题分析确定核心因素、次要因素和研究边界。

3. 检查每个候选模型需要满足的数学条件。
4. 检查数据是否支持分布、独立性和平稳性等假设。
5. 写出题目条件、合理推导和模型需求三类假设。
6. 为关键假设补充依据及其建模作用。
7. 删除重复、无用途或提前假定模型正确的内容。
8. 逐条检查假设是否在模型、检验或局限分析中得到体现。
9. 模型完成后返回本章，根据实际建模过程再次修订。

核心标准：假设应源于题目、现实依据或模型需要；每一条都应合理、必要、可解释，并在后续建模中真正发挥作用。